

数基和进制

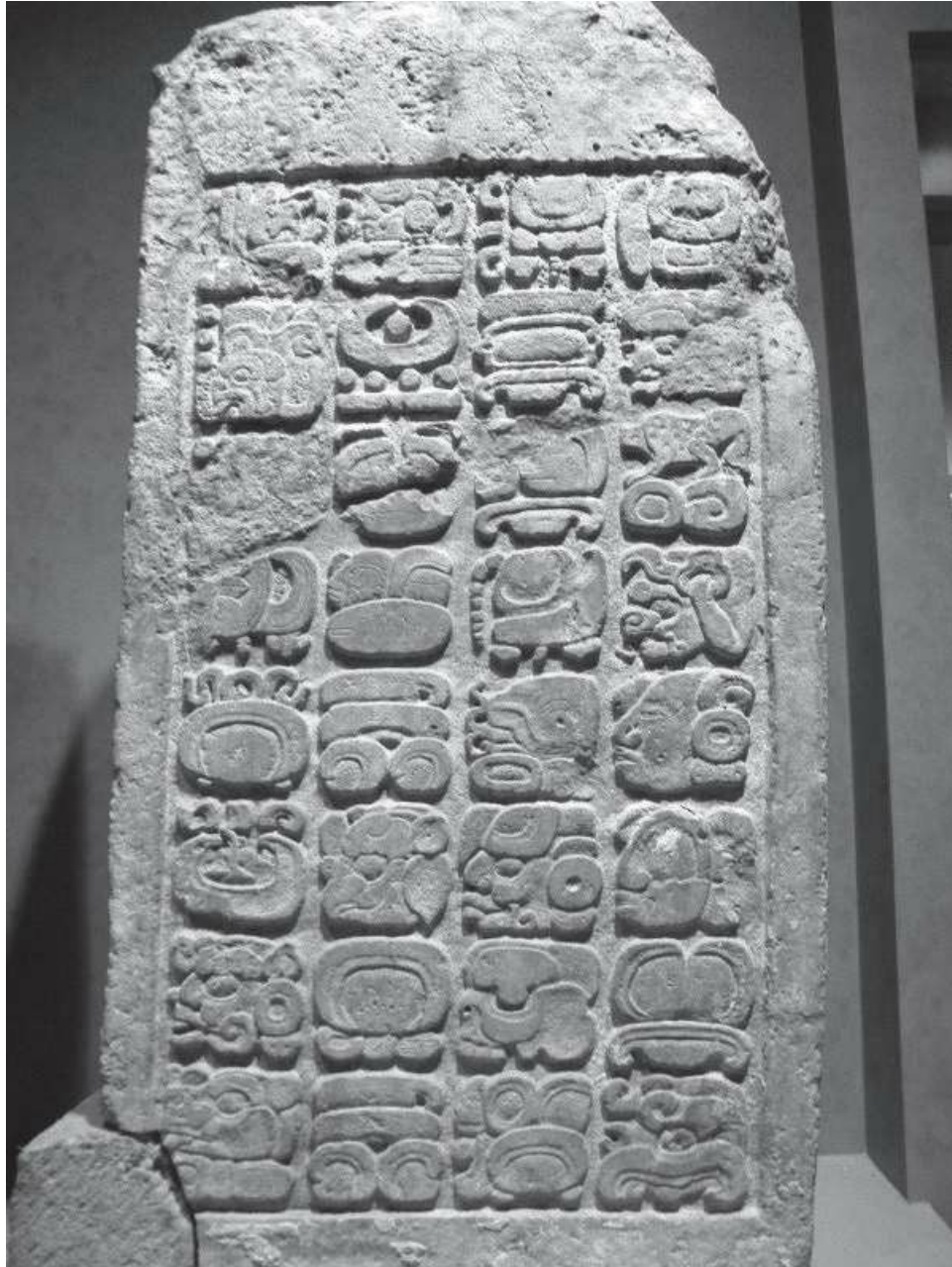
当人们需要进行更广泛深入的数字交流时，就必须将计数方法系统化。世界各地的民族不约而同地采取了以下方法：把从1开始的若干连续的数字作为基本数字，以它们的组合来表示大于这些数字的数。换言之，如果大于1的某个数**b**作为计数的进位制或基（**base**），并确定出数目1, 2, 3, ..., **b**的名称，则任何大于**b**的数均可以用这**b**个数中的一个组合表示。

有证据表明，2、3和4都曾被当作原始的数基。例如，澳大利亚北部昆士兰州的原住民是这么计数的：1, 2, 2和1, 两个2, ...。某些非洲矮人部落是这样命名最前面的6个自然数的，“a, oa, ua, oaoa, oa-oa-a, oa-oa-oa。”这两种计数方法均为二进制，它的应用后来促进了电子计算机的发明。而阿根廷最南端火地岛的一个部落和南美洲其他一些部落则分别以数字3和4为基。

不难设想，由于人类的每只手有5个手指，每只脚有5个脚趾，五进制一度得到了广泛的应用。至今某些南美洲部落仍用手计数：1, 2, 3, 4, 手, 手和1, 等等。直到1880年，德国的农历仍以5为数基。1937年，在捷克共和国摩拉维亚地区出土的一块幼狼胫骨上，几十道刻痕明显是以五进制方式排列的。西伯利亚的尤卡吉尔人居住在世界上最寒冷的地方（勒拿河下游），至今仍采用一种类似于五进制和十进制混合的方式计数。

英国人使用过的木片账目

12也常被用作数基。如同美国数学史家英国人使用过的木片账目伊夫斯（H.W.Eves，1911—2004）所分析的，这可能与它能被6个数整除有关，也可能是因为一年有12个朔望月。例如，1英尺^[1]有12英寸^[2]，1英寸有12英分，1先令是12便士，1英镑是12盎司（金衡制，常衡制是16盎司）。有意思的是，直到20世纪80年代，中国乡村的秤还同时刻有两种进制：十进制和十六进制。此外，没有十二进制的中国人的文字里也有“打”，而英语里除了dozen（打）以外，还有gross（箩），一箩等于12打。



《德累斯顿抄本》的原始石碑，内含玛雅人的“2012末日预言”

二十进制也曾被广泛使用，它使我们想起人类的赤脚时代，一双手和一双脚共20个指头。美洲印第安人使用过它，其中包括高度发达的玛雅文明，这被记载在著名的三大玛雅典籍中：《德累斯顿抄本》、《马德里抄本》、《巴黎抄本》。其中《德累斯顿抄本》的数学内容最多，它来源于12世纪的石碑。抄本中有些内容涉及气候和雨季的预测。最后一页警示人们留意世界末日的来临，即广为流传的“2012末日预言”，甚至有场景描述，设想由鳄鱼引发的一场洪水将毁灭整个世界。此抄本于1739年由德累斯顿宫廷图书馆于维也纳购得，“二战”结束前德国德累斯顿市毁于盟军的炮火，抄本也付之一炬，现存的是19世纪的副本。

值得一提的是，在法语里，至今仍在用4个20来表示80（quatrevingts），4个20加10来表示90（quatre-vingt-dix），丹麦人、威尔士人和盖尔人的语言中也存在这一痕迹。令人惊奇的是，这些地方并不都是温带。在英语里20（score）是一个常用字，且是一个计量单位，汉语里也有“廿”。至于公元前2000年巴比伦人就已使用的六十进制，今天仍在时间和角度计量单位中不可或缺。

可是，人类最终仍普遍接受了十进制。在有记载的历史中，包括古埃及的象形数字、古代中国的甲骨文数字和算筹数字、古希腊的阿提卡数字、古印度的婆罗门数字，等等，都采用了十进制。在我们的头脑里，“十”已成为数制的必然单位，正如“二”已被电脑特别拥有。原因十分简单，博学的希腊哲学家亚里士多德已经为我们指出，“十进制被广泛采纳，只不过是出于我们绝大多数人生来具有10个手指这样一个解剖学的事实。”

						
1	10	100	1 000	10 000	100 000	10 ⁶

古埃及的象形数字

除了口说以外，用手指表达数也曾长期被采纳。英语里的digit原本是指手指或脚趾，后来才表示从1到9这些数字，如今我们正处于数字时代（digital age）。事实上，原始人甚或开化的人，在进行口头计数时往往会同时做出一些手势。例如，当说到“十”字时，会用一只手拍另一只手的手心。对于某些部落或民族，我们可以通过观察他们计数时的手语来判断其归属。在今天的中国，我们仍然可以通过一个人划拳的手势大致弄清楚他或她究竟来自哪个地区或省份。